

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7

Цель занятия: разработать физическую модель данных и сформировать схему развертывания (Deployment Diagram).

Постановка задачи:

1. Разработать физическую модель базы данных (с указанием таблиц, типов данных, размеров, ограничений).
2. Составить табличное описание атрибутов каждой таблицы (тип данных, размерность, требования, ограничения).
3. Построить Deployment Diagram (диаграмму развертывания), отражающую размещение программных компонентов на физических и виртуальных серверах.
4. Проверить согласованность физической модели с ранее построенной логической моделью данных.
5. Использовать инструменты (PlantUML, Draw.io, текстовый и табличный редактор) для построения схем и описания атрибутов.

Теоретический вспомогательный материал

Физическая модель базы данных — это описание структуры БД на уровне реализации в выбранной СУБД. Она фиксирует реальные таблицы, поля и их типы, индексы, ключи и ограничения, правила хранения и доступов. Физическая модель является результатом детализации логической модели (ERD) и служит основой для генерации DDL-скриптов.

Далее указано, что должна включать в себя физическая модель БД.

Таблицы и поля содержат наименования, назначение, состав полей.

Типы данных содержат конкретные для СУБД (например, INTEGER, NUMERIC(12,2), VARCHAR(100), DATE/TIMESTAMP, BOOLEAN, JSONB в PostgreSQL) типы.

Ограничения целостности:

1. Первичный ключ (PK).
2. Внешние ключи (FK).

3. Уникальность (UNIQUE).
4. Обязательность (NOT NULL).
5. Проверочные ограничения (CHECK).
6. Значения по умолчанию (DEFAULT).

Индексы: состав, тип (B-tree, hash, полнотекстовые), уникальность, покрывающие/частичные, кластерные/некластерные.

Нормализация/денормализация: принятые решения для производительности и простоты запросов.

Хранение и производительность: партиционирование, автогенерация ключей (IDENTITY/SEQUENCE), материализованные представления, параметры автозаполнения/автоинкремента.

Колляция и кодировка: правила сравнения строк и набор символов (например, UTF-8, ru_RU.utf8).

Безопасность и доступы: роли, права (GRANT), политики строкового уровня (Row-Level Security).

Аудит и служебные поля: created_at, updated_at, created_by, is_deleted (мягкое удаление).

Именованное и комментарии: единые префиксы/постфиксы, комментарии к объектам.

Переход от ERD к физической модели осуществляется следующим образом:

1. Каждая сущность → отдельная таблица.
2. Каждый атрибут → поле с типом и ограничениями.

Каждая связь:

1. 1:N — внешний ключ в стороне «многие».
2. M:N — отдельная таблица-связка с двумя внешними ключами (и, как правило, составным РК).
3. 1:1 — один к одному.

Пример заполненной таблицы по построенной физической модели представлен в Таблице 12.

Таблица 12 — Атрибуты таблиц физической модели БД

Таблица	Атрибут	Тип данных	Размерность	Ограничения
Клиенты	ID_Клиента	INT	—	PK, AUTO, INCREMENT
Клиенты	ФИО	VARCHAR	150	NOT NULL
Заказы	ID_Заказа	INT	—	PK, AUTO, INCREMENT
Заказы	Дата	DATE	—	NOT NULL
Заказы	ID_Клиента	INT	—	FK → Клиенты (ID_Клиента)
Товары	Цена	DECIMAL	(10,2)	CHECK (Цена > 0)

Deployment Diagram (диаграмма развертывания UML) — модель, описывающая физическое размещение программных артефактов на вычислительных узлах и каналы взаимодействия между ними. Используется для фиксирования среды исполнения системы: серверов, контейнеров, виртуальных машин, мобильных устройств, сетевых связей, протоколов.

Основные элементы:

1. Node (узел) — вычислительный ресурс, на котором выполняется ПО. Варианты: физическое устройство (Device: сервер, маршрутизатор), виртуальная машина, контейнер, облачный сервис, мобильное устройство.
2. Execution Environment (EE) — среда исполнения внутри узла: JVM, .NET CLR, контейнер Docker, сервер приложений.
3. Artifact (артефакт) — развёртываемый файл/единица поставки: исполняемый модуль, JAR/WAR, контейнерный образ, конфигурация.
4. Communication Path — соединение между узлами (указывают протоколы/порты: HTTP/HTTPS, gRPC, JDBC).
5. Deployment — связь «артефакт → узел/среда исполнения», обозначающая, где и как развернут артефакт.
6. Стереотипы — уточнения роли: «web-server», «db-server», «message-broker», «cache», «gateway» и т. п.

Пример данной диаграммы представлен на Рисунке 3.

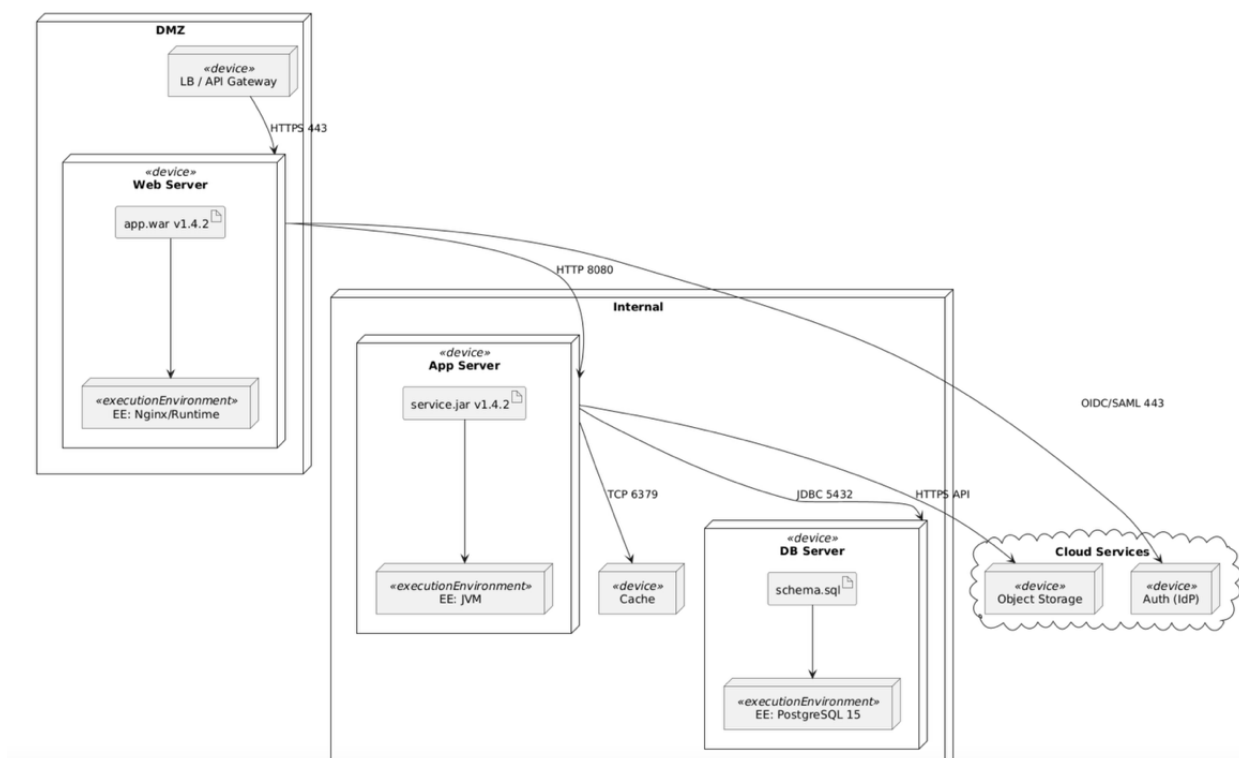


Рисунок 3 — Пример диаграммы развертывания

Результат практического занятия: отчет по седьмому практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. Для отражения схем и таблиц можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.